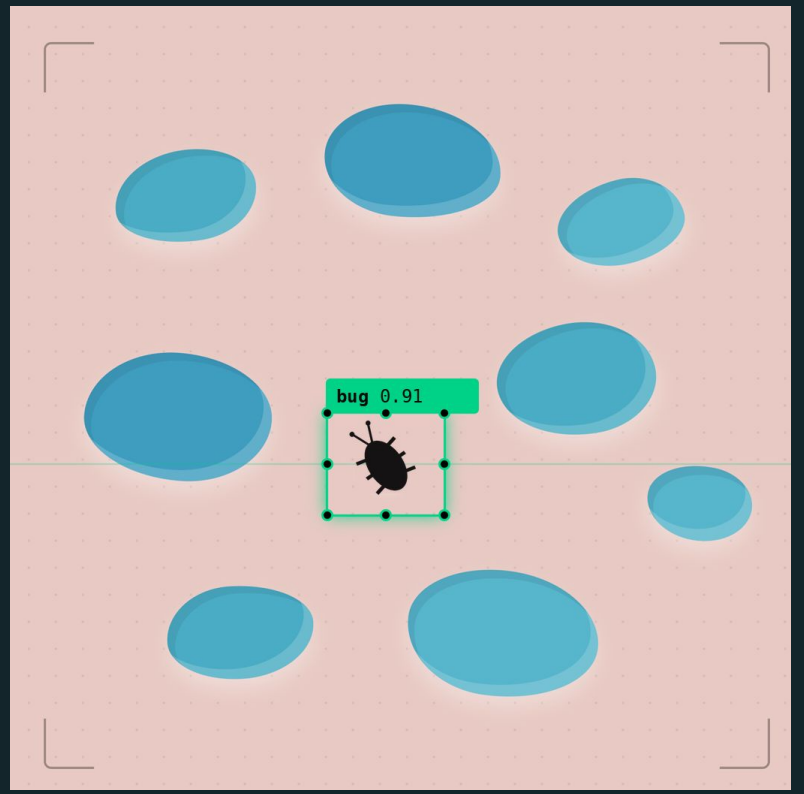
PRJ07 · PRJ08 · TEAM01

1조

조각김치 이물 검출

라벨링 > 학습 > 평가 > 자동 라벨



최용훈 · 김하민 · 박건 · 심준형 · 이승훈

부록: PRJ07 & PRJ08 PPT 부록

결론 먼저 · SUMMARY

작은 이물을 잡고, 정직하게 검증

분석

96%

작은 객체

153 / 159

개선

−62%

놓침 감소

159 → 60

검증

0.606

Test 1회

검증 0.756

테스트 0.606

협업

72%

그대로 승인

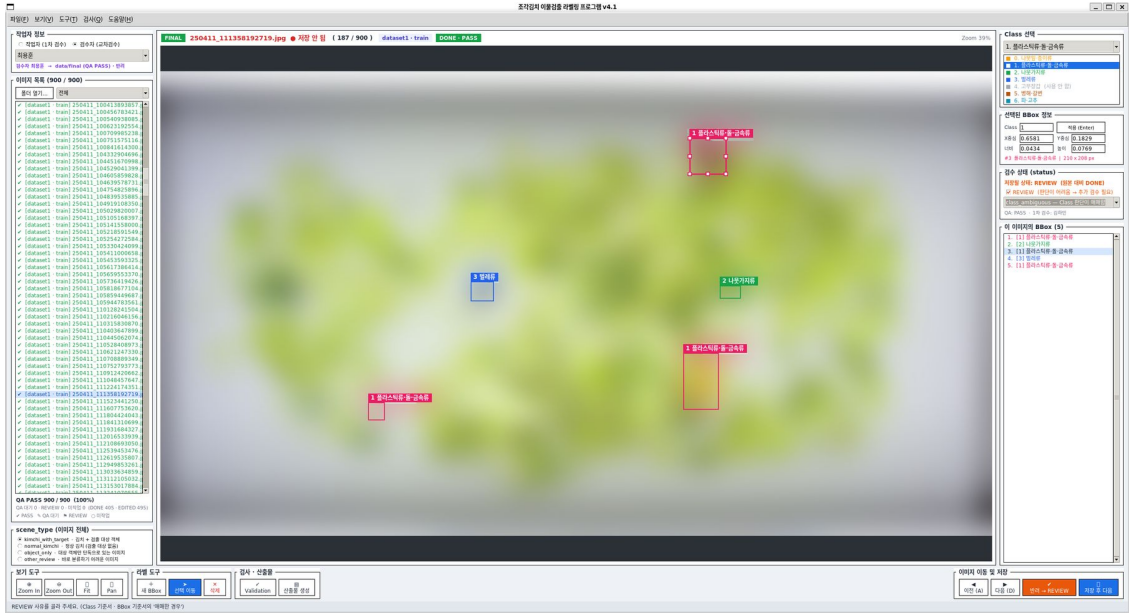
31 / 43

발표 순서

00 출발점 | 01 목표 | 02 데이터 | 03 기준 모델 | 04 개선 | 05 확정·검수 | 06 결론

학습 전에, 정답지부터 검수

PRJ07 라벨링 · 검수 프로그램



검수자 교차검수 화면 · 사진 영역 blur

QA 이중 검수로 정답 확정

1차 검수
작업자 · data/work

교차검수
다른 사람만 PASS

FINAL
QA PASS · data/final

900 / 900
QA PASS · 전수 교차검수

469
기존 라벨 수정 (52%)

27 → 0
REVIEW 제기 → 미해결 0

0
Validation 오류 · 8종 검사

→ data/final 900장 + 인수인계 문서 → PRJ08의 입력

F10에서 AI 후보도 이 도구로 다시 검수

900장으로 검출 한 사이클

목표 1 F1–F5



데이터

최용훈 · 심준형

목표 2 F6–F8



기준 모델

박건

목표 3 F9



개선

김하민

목표 4 F10



확정·검수

김하민

끝까지 지킨 규칙



버전 고정 kimchi_v1



변수 1개 개선



Test 1회 마지막

학습 전, 출발선 맞추기

F1 환경 확인 [1]



5 / 5

PC 5대 일치

- Python
- PyTorch
- Ultralytics
- GPU

F2 데이터 검사 [2]



9 / 9

검사기 검사

버그 9종



19

900장 검사

항목



19 / 19

기대값 일치

kimchi_v1

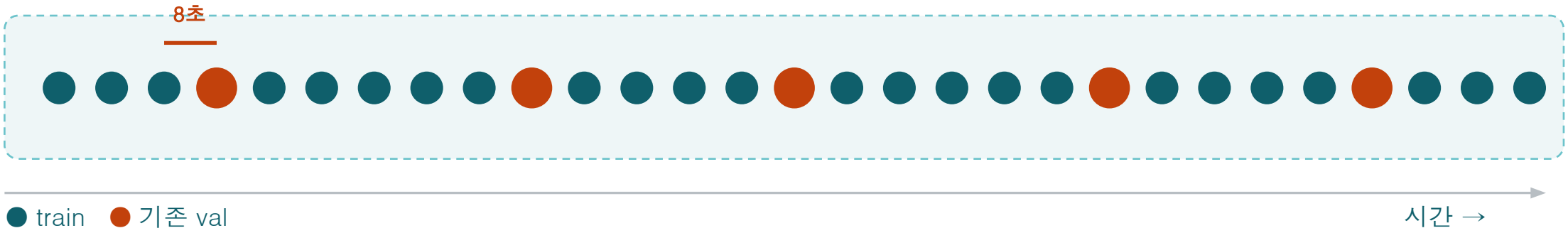


기대값은 먼저 적고, 고치지 않음

기존 Val = 이미 본 문제

촬영 시간 순서

같은 5분 세션



180/180

같은 세션

135장

60초 안 (75%)

8초

최소 간격

Leakage

‘촬영 세션’ 단위로 묶기

끊는 기준별 세션 수



원칙

1 세션 = 1 역할

예외 E1

파·고추 G01 → S1~S5

고정

이물 단독 150 → Train

세션째 나누고, 봉인

Train 600

Val 74 Test 80 Bridge 146



학습

비교

평가 1회 →
이후 8장 시연

교과 14

조합 5,606개 전수 검사 · 섞임 0

검사 13 [5]

PASS

CSV 5개

manifests/

Test 지문

4f9291849fe6

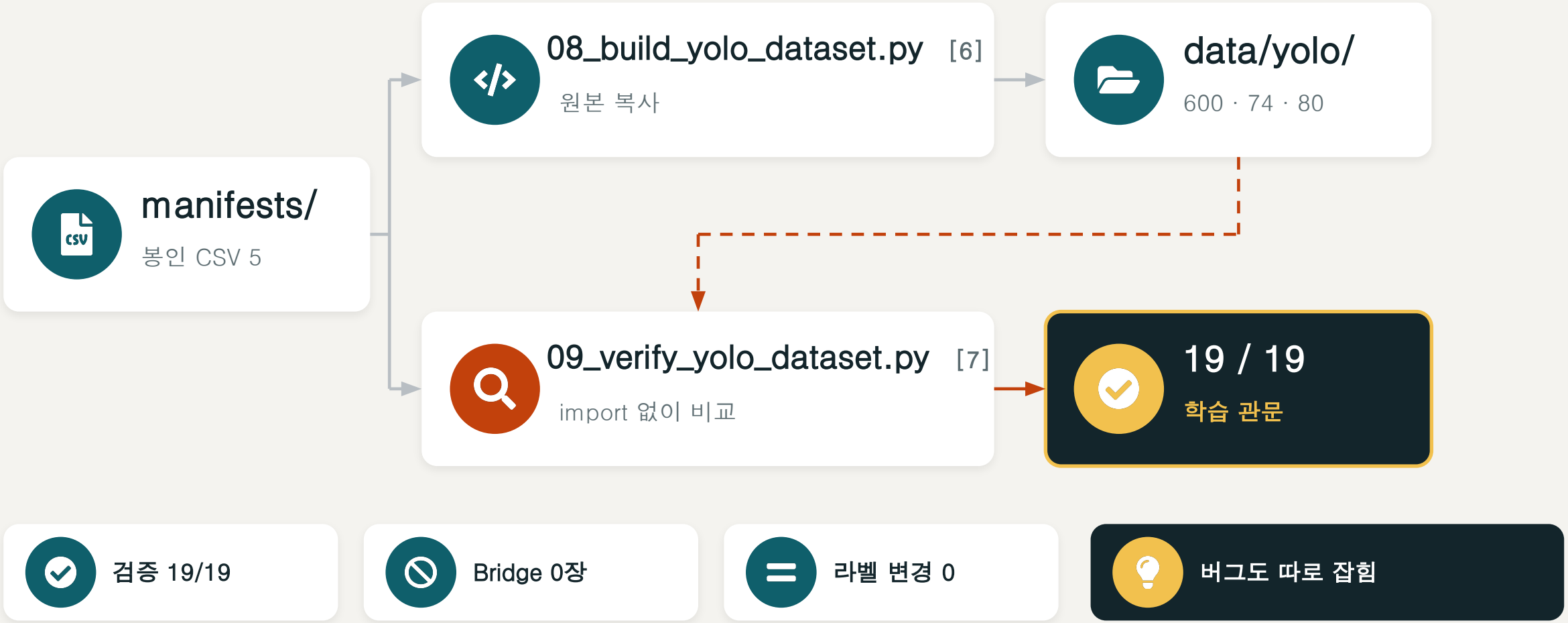
반성

Val 최소 1개

→ 20개 이상

교과 14 반영

만드는 코드 ≠ 검사 코드


manifests/
봉인 CSV 5
08_build_yolo_dataset.py [6]
원본 복사
data/yolo/
600 · 74 · 80
09_verify_yolo_dataset.py [7]
import 없이 비교
19 / 19
학습 관문
검증 19/19
Bridge 0장
라벨 변경 0
버그도 따로 잡힘

1 epoch로 시동만 걸기[9]

1 epoch
22초 · 600장

best.pt
Smoke

Val 예측
74 / 74

연결 OK
점수 X

GPU 메모리 12GB 중

640 1.25GB

1280 9.97GB

기준 11GB

점수 안 봄 warmup

lr 직접 고정 0.000909

Baseline 아님 연결 확인용

점검 통과후 학습 [9]

사전검사
12개 · FAIL 중단

50 epoch
13.9분 · 2.48G

결과 확인
50/50 · NaN 0

지문
22f35d20a5ea

팀 공통 조건 baseline.yaml

YOLO11n
모델

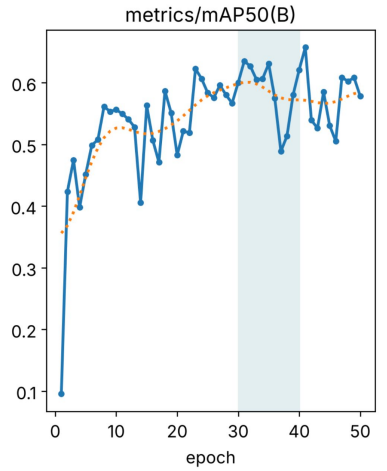
640
입력

50 · 16
epoch · batch

AdamW
lr 0.000909

42
seed

50
patience



Val mAP50 · epoch별

0.600
→ 0.621

30 → 40 epoch,
거의 그대로

40 이후
val loss 반등
best.pt도 40 근처

epoch를 늘려도
안 오른다
→ 학습량 부족 아님

흔한 이물도 절반을 놓침[10]

성적표 Ultralytics

0.622
mAP50

0.462
mAP50–95

오답노트 conf 0.25 · IoU 0.5

159
놓침 FN

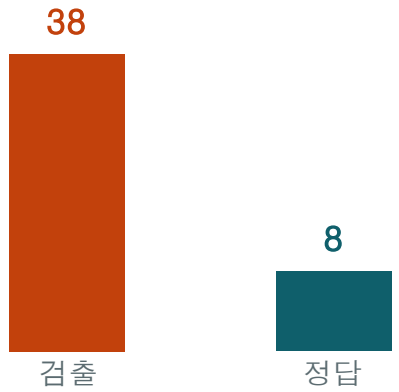
92
오검출 FP

플라스틱 Recall

0.465

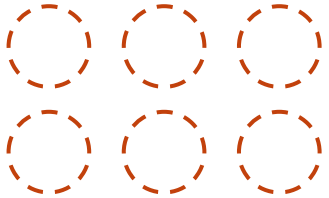
Val의 90%

나뭇가지



갈변

0 / 6



나눠 보고, 직접 보기[11]

오답노트
FN 159 · FP 92

가지 정밀검사
예측 38개

비교 그림
14장 직접 확인

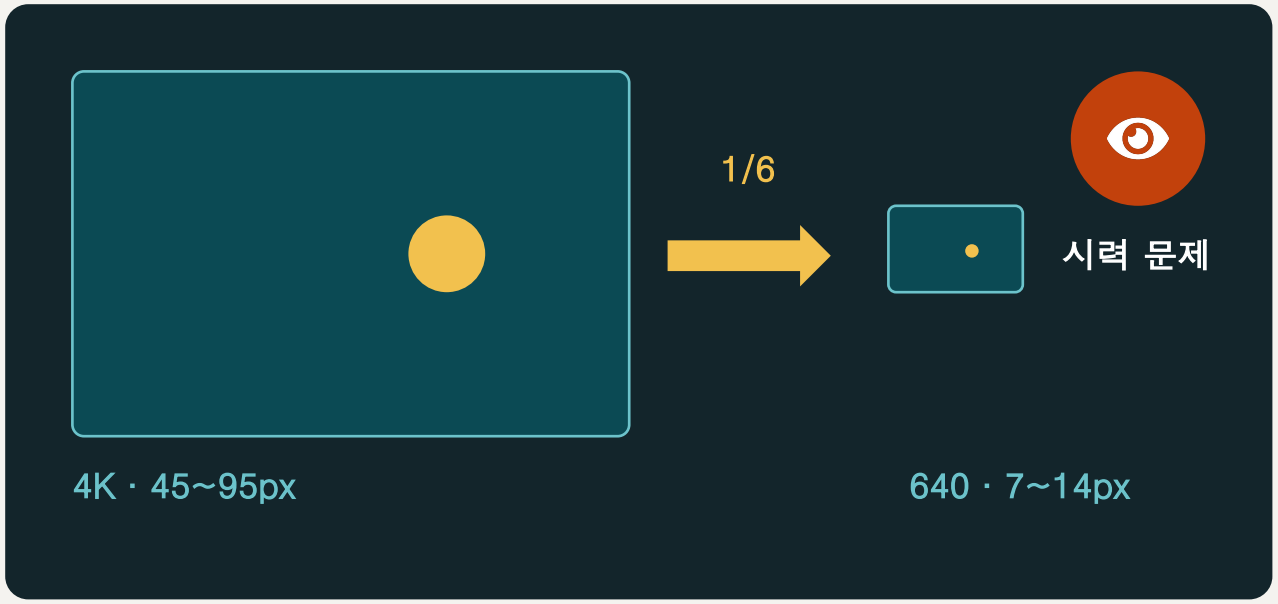
가설 5 →
작은 이물

나뭇가지 예측 38개



라벨 누락 0
→ 모델 착각

놓친 159 중 153 = 작은 이물



153 / 159

96% · 32px 미만

가설 5개 → 하나만

- 작은 이물 153
- 갈변 6/6
- 가지 FP 30
- 위장 3
- 라벨 1%

다음 F9

640 → 1280

한 가지만, 같은 시험지로

원인 · 작은 이물

153 / 159

작은 이물 놓침

exp001.yaml

imgsz

640 → **1280**

나머지 = Baseline

14 train_experiment.py

설정 1개	검사 14	계획 확정	같은 함수
changed_keys	FAIL 중단	문서 먼저	train_detector

15 evaluate_experiment.py

같은 Val	같은 채점	지문 확인	기록
74장	conf 0.25	sha 일치	experiment_log

놓침과 오검출이 함께 줄었다[11]

Val mAP50 +0.134

0.756

0.622 → 0.756

놓침 FN −99

60

159 → 60

오검출 FP −51

41

92 → 41

작은 객체 FN −96

57

153 → 57

FN↓ + FP↓

= 진짜 더 잘 봄

대가

18.8분

13.9 →

10.1GB

2.48 →

17ms

11 →

갈변 0/6

그대로

같은 사진, 640 vs 1280

① 원본 사진



② 정답 BBox



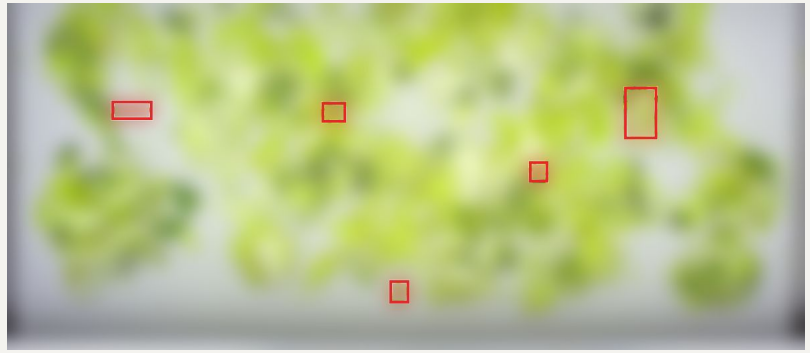
정답 5

③ 640 예측



놓침 3 · 오검출 1

④ 1280 예측



놓침 0 · 오검출 0

박스 색

정답

AI 예측

놓침

놓침

3 → 0

오검출

1 → 0

Final 먼저, Test는 딱 한 번

[12]

Final 선택

10:20 커밋

[12]

Test 1회

10:22 · 재실행 X

[13]

AI 후보

Test 8/80

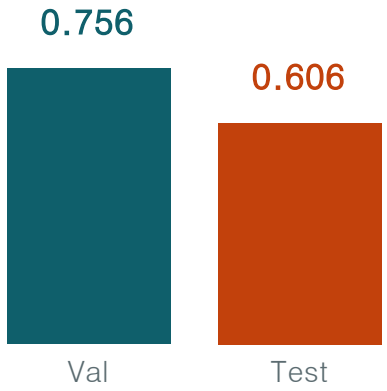
시연 전용· 재학습 X

[14]

사람 검수

18_.py 집계

mAP50



Val 편향

잎·가지 7·8개뿐

새 세션

4월24일 세션

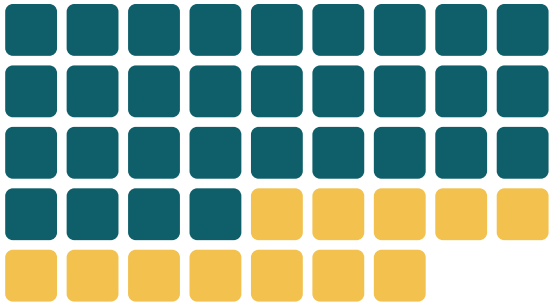
재학습 X

→ Bridge

AI 후보 43개

72%

31 승인



3명 70~74%

기준서 다시

원칙 · 한계 · 다음 단계

[11]

지킨 원칙

- 검사 먼저
- 결과 보기 전 기준 먼저 문서로 정리
- 하나만 변경
- 같은 코드 비교
- Test 1회

남은 한계

나뭇가지 0.58



갈변 0.14



교과 14

- Bridge 146 재확인
- Val 재설계
- 잎 ↔ 가지 기준
- 갈변 · 정상 보강
- 검수 기준서

Acceptance 33/33

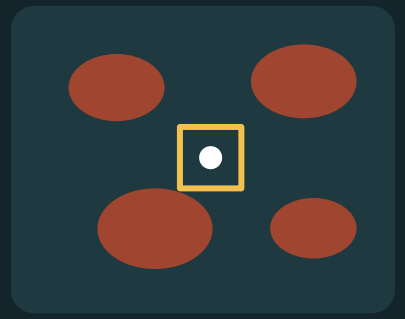
`subject8_final_v1`

`handoff_subject14`



Q&A

질문과 답변



감사합니다

prj08 · Team01

최용훈 · 김하민 · 박건 · 심준형 · 이승훈